

[36] [개선] 사항

1. 제 목 : 아파트 공용부위 시멘트벽돌 쌓기 설계기준 미흡
2. 조치부서 : XXXXXXX처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부에서는 감사대상 기간(2013. 4. 1.~2015. 12. 31.) 동안 ◆◆◆◆ 아파트 건설공사 1공구를 비롯한 총 22개 사업지구 중 10개 사업지구를 준공 하였으며 나머지 12개 사업지구에서 건설공사를 진행 중이다.

위 건설공사의 아파트 주 출입구는 단지여건 등에 따라 입주자의 원활한 보행 환경 조성 등을 위해 1층에 2개 층 필로티³⁸⁾형 또는 PIT층³⁹⁾을 활용한 통로형 출입구로 계획되고 있는데 그 높이는 평균 5~6M이며, 통로 공간 측면부위에는 아파트 전용부위에 사용되는 단열재 노출면의 보호 등을 목적으로 시멘트벽돌 쌓기 후 마감재를 설치하고 있다.

아파트 주 출입구 통로 측벽에 마감되는 시멘트벽돌 쌓기 부위는 해당 공간의 층고를 고려한 미관확보와 더불어 안전성을 충분히 확보할 수 있는 공법과 재료의 선택이 필수적이며, 마감부위의 상세와 구조 등을 고려하여 적절한 설계 기준을 수립하여 설계하여야 한다.

38) 지상에 기둥이나 내력벽을 세워서 건물 전체나 일부를 지표면에서 띄워 지상층을 개방한 구조

39) 아파트 주동의 전·후면 높이 차이로 인해 형성되는 출입구의 형태로 설비 배관 등을 위해 사용되는 공간(PIT)을 출입구로 계획

그러나 □□지역본부 관할 건설공사의 설계 및 공사현황을 조사한 결과 [별표 4]와 같이 해당 부위에 대한 설계기준이 통일되어 있지 않거나 구조적 안정성 확보를 위해 현장에서 설계변경을 시행한 사례가 확인되었고, 해당 부위에 대한 적정공법도 규정되어 있지 않아 [표 54]와 같이 동일 부위임에도 현장별 설계변경 결과가 다르게 나타나고 있다.

[표 54] 동일지구 내 조적벽체 설계변경 현황 비교

구 분	당 초	변 경	증감 금액
♡♡♡♡A-1	0.5B 시멘트벽돌 ⁴⁰⁾	1.0B 시멘트벽돌	증 17,518천 원
♡♡♡♡S-1	0.5B 시멘트벽돌	4" 시멘트블록	감 13,922천 원

자료 : □□지역본부 제공자료 재구성

한편 舊 □□□□□□처에서는 2014. 7월 현장마다 서로 다르게 적용하고 있는 블록 쌓기 설계를 개선하기 위해 국토교통부 고시 「건축구조기준」 제6장 조적식 구조(0606 경험적 설계법, 조적벽 횡력지지⁴¹⁾)를 준용하여 설계기준⁴²⁾을 시행한 바 있는데,

이 기준을 벽돌쌓기 설계에 적용하면 3.6M 이상의 필로티 등에서 0.5B 시멘트 벽돌 쌓기(100mm)를 하는 경우 횡력지지 한계치를 초과하게 되어 관련 구조 기준을 만족하지 못하는 결과를 초래한다.

또한, 재료 및 공법 선택 시 구조 기준상의 필요두께와 높이를 만족하는 경우 기존의 벽돌쌓기를 블록쌓기로 변경하면 벽돌쌓기의 시멘트모르타르 바르기 (18mm) 삭제 등으로 원가절감 효과와 함께 [별표 5]와 같이 동등 수준의 미관

40) 표준형 벽돌 한 장의 크기(1.0B)는 190mm(길이)*90mm(폭)*57mm(높이)로 0.5B 쌓기는 길이 방향의 1/2 두께로 쌓는 방법이며, 그 두께에 비해 비정상적으로 높게 쌓을 경우 전도 등 안전위해 요소 발생

41) 조적벽체 높이 및 길이제한 : 내부 비내력벽의 두께 대비 높이와 길이의 최대치(h/t, l/t)=36 (외부:18)

42) “블록쌓기 설계기준 개선 시행 알림” (□□□□□□처-4443호(2014. 7. 30.))

확보도 가능한 것으로 확인되었다.

따라서 설계기준 부재로 인한 현장의 업무혼선을 방지하고, 안전성 확보를 위한 품질관리에 어려움이 없도록 0.5B 시멘트벽돌 쌓기에 대한 설계기준을 검토할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

XXXXXXXX처장은

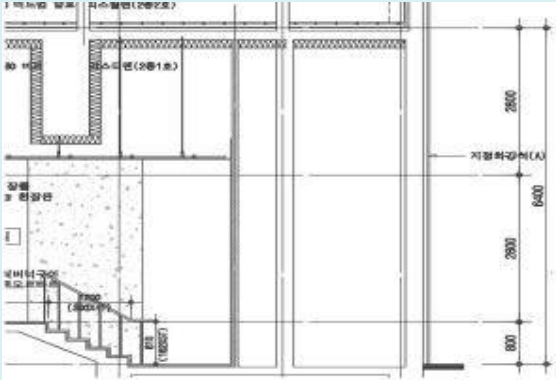
아파트 주 출입구 등 공용부위에 적용하고 있는 0.5B 시멘트벽돌 쌓기에 대한 설계기준을 개선하시기 바랍니다(개선).

[별표 4] □□지역본부 공용부위 조적벽체 적용 현황

지구명	설계 현황		비고
	평면	단면	
□□혁신A1 (101동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 1.0B 부 위: 피로티
□□혁신A3 (301동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 1.0B 부 위: 피로티
□□혁신A8 (801동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 1.0B 부 위: 피로티
□□혁신A10 (1004동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 0.5B 부 위: 피로티

지구명	설계 현황		비고
	평면	단면	
■■■■■2 B-5 (101동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 1.0B 부 위: 피로티
♡♡♡♡A1 (103동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 0.5B 부 위: PIT, 주민자치공간 → 1.0B 쌓기 (증액 설계변경)
♡♡♡♡S1 (603동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 0.5B 부 위: 피로티 → 4“블록 쌓기 (감액 설계변경)
☒☒☒☒ (301동)			최고높이: 6.2 쌓기공법: 0.5B 부 위: 피로티

[별표 5] ♡♡♡♡ S-1BL 조적쌓기 변경부위 시공 현황(0.5B 벽돌→4“블록)

지구명	시공 현황	비고
♡♡♡♡ S1 (아파트)	   	부위: 피로티 높이: 6.2m